

Duomenų viliojimo simuliacijų sistema su dirbtinio intelekto integracija

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Vienai įmonei skirta darbuotojų kibernetinio saugumo sąmoningumo tikrinimo sistema, kuri siunčia mokomuosius duomenų viliojimo (phishing) laiškus ir pasitelkia siuntėją imituojantį dirbtinį intelektą testiniam susirašinėjimui su darbuotojais.

Problema ir dabartinis procesas: Dabartinės įmonės darbuotojų kibernetinio saugumo sąmoningumą dažniausiai tikrina iš anksto parengtais duomenų viliojimo laiškais, vertindamos, ar darbuotojas paspaudė nuorodą. Tačiau toks metodas neparodo, kaip darbuotojas elgtųsi testinio bendravimo metu, kai tariamas siuntėjas pateikia individualiai pritaikytus atsakymus. Jungtinės Karalystės NCSC vertinimu, dirbtinis intelektas gali sustiprinti socialinės inžinerijos atakas, todėl svarbu phishingo simuliacijas pritaikyti prie realesnių grėsmių.

Nauda: Įmonės saugumo komanda galės tikrinti darbuotojų atsparumą ne tik įprastiems duomenų viliojimo laiškam, bet ir pažangesnei, testinei socialinei inžinerijai. Sistema leis vienoje vietoje organizuoti simuliacijas, peržiūrėti susirašinėjimą ir vertinti darbuotojo veiksmus – ar jis paspaudė nuorodą, pranešė apie grėsmę, tęsė bendravimą ar nesusireagavo. Gauti rezultatai padės nustatyti silpnas vietas ir papildomų mokymų poreikį.

Naudotojai:

1. **Kibernetinio saugumo inžinierius** administruos paskyras, šablonus ir techninius nustatymus
2. **Kibernetinio saugumo vadovas** planuos kampanijas, parinks darbuotojus ir analitiką
3. **Kibernetinio saugumo analitikas** nagrinės rezultatus ir skirs mokomąją medžiagą
4. **Darbuotojas** dalyvaus simuliacijoje savo pašte, o programoje galės peržiūrėti rezultatus ir mokymus.

Prielaidos:

Faktai: Phishingo simuliacijos leidžia stebėti darbuotojų veiksmus, o AI gali sustiprinti socialinės inžinerijos atakas.

Hipotezė: Testinis bendravimas su AI leis geriau patikrinti darbuotojų atsparumą pažangesnei socialinei inžinerijai.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Phishing laiškų siuntimas	Vadovas pasirinks darbuotojus ir paskirs analitiką simuliacijai, o analitikas išsiųs phishing laiškus pasirinktiems darbuotojams.	Pagrindinė funkcija
AI integracija	Darbuotojas galės atsakyti į gautą laišką, o AI tęs susirašinėjimą pagal nustatytą scenarijų ir siuntėjo vaidmenį.	Pagrindinė funkcija
Simuliacijų ir šablonų valdymas	Inžinierius kurs ir redaguos laiškų šablonus, scenarijus bei siuntėjo vaidmenį, o vadovas nustatys simuliacijos dalyvius ir paskirs atsakingą analitiką.	Pagalbinė funkcija

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinių funkcijų
Įvykių registravimas ir vertinimas	Sistema registruos darbuotojo veiksmus, susies juos su konkrečia simuliacija ir nustatys jos rezultatus.	Pagalbinė funkcija
Rezultatų vizualizavimas ir parengimas	Vadovas ir analitikas galės peržiūrėti darbuotojų bei simuliacijų rezultatus ir bendras jų suvestines.	Pagalbinė funkcija
Mokymai	Analitikas galės paskirti darbuotojui mokomąją medžiagą, o darbuotojas patvirtins, kad su ja susipažino.	Pagalbinė funkcija
Paskyros ir nustatymai	Inžinierius valdys naudotojus, jų vaidmenis, pašto ir AI nustatymus	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Kelių įmonių aptarnavimas, Outlook integracija, standartinio Gmail „Report phishing“ mygtuko integracija, pašto papildiniai, atskiras AI pokalbių langas, tikrų slaptažodžių rinkimas, kenkėjiški priedai, komentarų moderavimas, reitingai ir išplėstinė analitika.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Interaktyvios duomenų viliojimo simuliacijos su AI modulis. Jis bus atsakingas už phishing laiškų išsiuntimą pasirinktiems darbuotojams ir tolimesnį AI valdomą susirašinėjimą pagal nustatytą scenarijų bei siuntėjo vaidmenį.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Modulio esmę sudarys simuliacijos būsenos valdymas, darbuotojo atsakymų perdavimas AI modeliui ir gautų atsakymų apdorojimas. Reikės taikyti taisykles, pagal kurias AI laikysis nustatyto scenarijaus ir siuntėjo vaidmens, atsižvelgs į ankstesnį susirašinėjimą bei negeneruos simuliacijos ribas pažeidžiančio turinio. Taip pat reikės valdyti atvejus, kai darbuotojo atsakymas neatitinka numatyto scenarijaus, AI atsakymas yra netinkamas arba simuliacija turi būti užbaigta.

Įvestis: kampanijos scenarijus, siuntėjo vaidmuo, gavėjai, darbuotojo atsakymai ir registruojami veiksmai. Pavyzdys: kampanija K1, dalyvis D1, scenarijus „Vidinio seminaro informacija“, siuntėjas „Mokymų koordinatorius. D1 atsako: „Kodėl šią informaciją gavau aš?“

Išvestis: patikrintas AI atsakymo laiškas, susirašinėjimo ir veiksmų istorija, rezultatas „Sėkmė“, „Nesėkmė“ arba „Nesureagavo“. Pavyzdžiui, serveryje užregistravus D1 nuorodos paspaudimą, jo rezultatas tampa „Nesėkmė“, o naršyklėje atveriamas paaiškinimas, kad tai buvo mokomasis testas.

Veikimo eiga:

1. Analitikas paleidžia vadovo parengtą simuliaciją pasirinktiems darbuotojams.
2. Sistema kiekvienam darbuotojui išsiunčia phishing laišką pagal nustatytą scenarijų ir siuntėjo vaidmenį.
3. Gavus darbuotojo atsakymą, sistema susieja jį su konkrečia simuliacija ir perduoda AI modeliui kartu su ankstesnio susirašinėjimo kontekstu.
4. AI sugeneruoja atsakymą, kuris patikrinamas pagal nustatytas simuliacijos taisykles ir, jei tinkamas, išsiunčiamas darbuotojui.
5. Sistema registruoja darbuotojo atsakymus ir veiksmus, pavyzdžiui, nuorodos paspaudimą ar pranešimą apie įtartina laišką.
6. Pagal užregistruotus veiksmus ir nustatytas taisykles simuliacijai priskiriamas rezultatas „Sėkmė“, „Nesėkmė“ arba „Nesureagavo“, o visa įvykių ir susirašinėjimo istorija išsaugoma rezultatų peržiūrai.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. AI susirašinėjimas pradedamas tik tada, kai darbuotojas pats atsako į gautą phishing laišką ir kreipiasi į tariamą siuntėją dėl papildomos informacijos.
2. AI atsakymas siunčiamas darbuotojui tik tada, jei jis atitinka nustatytą scenarijų, siuntėjo vaidmenį ir nepažeidžia simuliacijos ribų.
3. Jei darbuotojas paspaudžia mokomąją phishing nuorodą, simuliacijos rezultatas nustatomas kaip „Nesėkmė“.
4. Jei darbuotojas praneša apie įtartina laišką, rezultatas nustatomas kaip „Sėkmė“, o jei iki simuliacijos pabaigos neatlieka jokio veiksmo – kaip „Nesureagavo“.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis – darbuotojas atsako į laišką	Simuliacija aktyvi. Darbuotojui D1 išsiųstas laiškas pagal scenarijų „Vidinio seminaro informacija“. D1 atsako: „Kodėl šią informaciją gavau aš?“	Sistema priima darbuotojo atsakymą ir perduoda jį AI kartu su scenarijumi, siuntėjo vaidmeniu ir ankstesniu susirašinėjimu.	AI sugeneruoja scenarijų ir siuntėjo vaidmenį atitinkantį atsakymą. Patikrintas atsakymas išsiunčiamas D1, o susirašinėjimas išsaugomas.

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis – darbuotojas paspaudžia nuorodą	D1 yra aktyvios simuliacijos dalyvis ir gauna laišką su mokomąja phishing nuoroda.	D1 paspaudžia laišką esančią nuorodą.	Sistema užregistruoja paspaudimą, D1 rezultatą nustato kaip „Nesėkmė“ ir naršyklėje parodo informaciją, kad tai buvo mokomoji simuliacija.
Įprastas atvejis – darbuotojas praneša apie laišką	D1 gauna aktyvios simuliacijos phishing laišką.	D1 praneša apie laišką kaip įtartina.	Sistema užregistruoja pranešimą ir D1 rezultatą nustato kaip „Sėkmė“.
Įprastas atvejis – darbuotojas nereaguoja	D1 gauna phishing laišką, tačiau iki nustatytos simuliacijos pabaigos neatlieka jokio registruojamo veiksmo.	Pasibaigia simuliacijos laikas.	Sistema D1 rezultatą nustato kaip „Nesureagavo“.
Ribinis atvejis – darbuotojas neatsako siuntėjui	D1 gauna phishing laišką, tačiau jį neatsako.	Sistema laukia darbuotojo veiksmų.	AI pokalbis nepradedamas. Sistema negeneruoja ir nesiunčia jokių papildomų AI laiškų.
Ribinis atvejis – darbuotojo atsakymas nukrypsta nuo scenarijaus	D1 atsako į phishing laišką klausimu, nesusijusiu su simuliacijos tema.	Atsakymas perduodamas AI modeliui.	AI atsakymas turi likti nustatyto siuntėjo vaidmens ir scenarijaus ribose, neįtraukiant su simuliacija nesusijusio turinio.
Ribinis atvejis – darbuotojas praneša apie grėsmę po susirašinėjimo	D1 jau apsikeitė keliais laiškais su AI, tačiau vėliau nusprendžia pranešti apie įtartina laišką.	D1 pateikia pranešimą apie grėsmę.	Sistema užregistruoja pranešimą, simuliaciją D1 atžvilgiu užbaigia ir rezultatą nustato kaip „Sėkmė“. AI daugiau atsakymų D1 nebesiunčia.
Ribinis atvejis – darbuotojas paspaudžia nuorodą po AI pokalbio	D1 pradėjo susirašinėjimą su AI ir po kelių atsakymų paspaudžia mokomąją nuorodą.	Serveris gauna nuorodos paspaudimo įvykį.	Sistema užregistruoja paspaudimą, rezultatą nustato kaip „Nesėkmė“ ir užbaigia aktyvią simuliaciją D1 atžvilgiu.
Klaida – AI sugeneruoja netinkamą atsakymą	AI sugeneruotas tekstas neatitinka scenarijaus, siuntėjo vaidmens arba nustatytų simuliacijos ribų.	Sistema patikrina AI sugeneruotą atsakymą prieš išsiuntimą.	Netinkamas atsakymas darbuotojui nesiunčiamas. Įvykis užregistruojamas ir taikomas numatytas klaidos apdorojimas.
Klaida – AI paslauga nepasiekiamą	D1 atsako į phishing laišką, tačiau AI paslauga tuo metu nepasiekiamą.	Sistema bando perduoti darbuotojo atsakymą AI modeliui.	Darbuotojo žinutė išsaugoma, AI atsakymas nesiunčiamas, o sistemoje užregistruojama AI paslaugos klaida.
Klaida – laiško nepavyksta išsiųsti	Simuliacija aktyvi, tačiau SMTP serveris grąžina siuntimo klaidą.	Analitikas paleidžia laiško siuntimą D1.	Sistema neužregistruoja laiško kaip sėkmingai išsiųsto, išsaugo siuntimo klaidą ir parodo ją analitikui.
Neįmanomas rezultatas – veiksmas po simuliacijos pabaigos	D1 simuliacija jau užbaigta ir turi galutinį rezultatą.	Gaunamas pavėluotas darbuotojo atsakymas arba registruojamas kitas veiksmas.	Galutinis simuliacijos rezultatas nekeičiamas, o pavėluotas įvykis gali būti išsaugotas istorijoje kaip įvykis po simuliacijos pabaigos.

Jei modulis naudoja AI: AI gaus darbuotojo parašytą žinutę, simuliacijos scenarijų, informaciją apie tariamą siuntėją ir ankstesnius pokalbio laiškus. Pagal šią informaciją AI sugeneruos atsakymą. Prieš išsiunčiant bus tikrinama, ar atsakymas atitinka scenarijų, siuntėjo vaidmenį ir nustatytas simuliacijos ribas. Netinkamas atsakymas darbuotojui nebus siunčiamas, o klaida bus užregistruota. AI kokybė bus vertinama tikrinant, ar atsakymai yra nuoseklūs, susiję su scenarijumi ir neperžengia nustatytų ribų.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Saugumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Skirtingi sistemos naudotojai turi skirtingas teises, todėl darbuotojas neturi galėti pasiekti analitikui, vadovui ar inžinieriui skirtų funkcijų ir duomenų.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Sukuriamos keturios testinės paskyros su skirtingais vaidmenimis. Kiekviena paskyra bando pasiekti tiek jai leidžiamas, tiek draudžiamas sistemos funkcijas, įskaitant tiesioginį bandymą atidaryti neleistiną langą ar iškviesti neleistiną operaciją.

Sėkmės kriterijus: 100 % bandymų pasiekti vaidmeniui nepriklausančias funkcijas turi būti atmesti, o leidžiamos funkcijos turi likti pasiekiamos.

Numatytas projektavimo sprendimas: Naudoti Spring Security ir RBAC, kiekvienai funkcijai nustatant leidžiamus naudotojų vaidmenis.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Sukursiu testinius kiekvieno vaidmens naudotojus ir bandysiu su jais pasiekti leidžiamas bei draudžiamas sistemos funkcijas.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Reikės aprašyti ir prižiūrėti kiekvieno vaidmens teises bei papildomai testuoti prieigos taisykles.

Pasirinktas atributas: Patikimumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Darbuotojo veiksmai ir simuliacijos rezultatai neturi būti prarasti, jei sutrinka AI arba el. pašto paslauga.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Vykdoma aktyvi simuliacija su keliais testiniais darbuotojais, registruojami jų atsakymai ir veiksmai, o testavimo metu dirbtinai nutraukiamas ryšys su AI arba SMTP paslauga. Tikrinama, ar iki sutrikimo ir jo metu gauti duomenys neprarandami.

Sėkmės kriterijus: Darbuotojo atsakymas ir esama simuliacijos būsena turi būti išsaugoti duomenų bazėje, o AI klaida neturi pakeisti ar panaikinti jau užregistruotų duomenų.

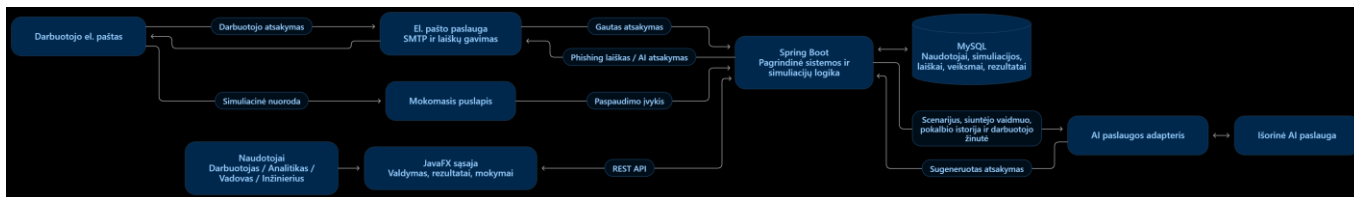
Numatytas projektavimo sprendimas: Darbuotojo veiksmai bus išsaugomi prieš kreipiantis į išorinę AI paslaugą, o paslaugos klaidos bus registruojamos atskirai.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Testavimo metu imituosiu nepasiekiamą AI paslaugą ir patikrinsiu, ar darbuotojo žinutė bei simuliacijos būsena išliko duomenų bazėje.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Reikės papildomos klaidų apdorojimo ir simuliacijos būsenos valdymo logikos.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
JavaFX sąsaja	Pateikia naudotojui pagal jo vaidmenį skirtas sistemos funkcijas: simuliacijų valdymą, rezultatų peržiūrą, mokymus ir sistemos nustatymus.
Spring Boot	Vykdo pagrindinę sistemos logiką: valdo simuliacijas, apdoroja naudotojų veiksmus, tikrina teises, valdo AI atsakymus ir nustato simuliacijų rezultatus
MySQL duomenų bazė	Saugo naudotojus, simuliacijas, šablonus, susirašinėjimo istoriją, darbuotojų veiksmus, mokymus ir rezultatus.
El. pašto paslauga	Siunčia phishing laiškus ir AI sugeneruotus atsakymus darbuotojams bei perduoda jų atsakymus į sistemą.
AI paslaugos adapteris	Paruošia AI užklausą iš scenarijaus, siuntėjo vaidmens, pokalbio istorijos ir darbuotojo žinutės bei perduoda AI atsakymą Spring Boot sistemai.
Išorinė AI paslauga	Sugeneruoja darbuotojui pritaiktą atsakymą pagal pateiktą scenarijų, siuntėjo vaidmenį ir pokalbio kontekstą.
Darbuotojo el. paštas	Leidžia darbuotojui gauti simuliacijos laišką, atsakyti tariamam siuntėjui arba paspausti simuliacinę nuorodą.
Mokomasis puslapis	Atidaromas darbuotojui paspaudus simuliacinę nuorodą, pateikia informaciją apie mokomąją simuliaciją ir perduoda paspaudimo įvykį sistemai.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Java 21 ir JavaFX/FXML leis panaudoti esamo projekto sąsajos pagrindą. Spring Boot atskirs serverio logiką nuo darbalaukio programos ir priims nuorodų užklausas. MySQL ir Spring Data JPA bus naudojami susijusiems duomenims bei transakcijoms. Gmail API su OAuth 2.0 numatoma projekto pašto dėžutėms, Jakarta Mail – MIME laiškam ir .eml priedams apdoroti. AI tiekėjas bus paslėptas už AiClient sąsajos; konkretus modelis bus parinktas patikrinus prieigą ir dialogų pavyzdžius. Maven ir JUnit bus naudojami surinkimui bei testams.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Dokumentui parengti naudotas Codex. Projekto sprendimai tikslinti klausimais ir lyginant juos su esamu kodu bei oficialia integracijų dokumentacija.

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
Codex: reikalavimų analizė ir teksto rengimas	Šablono struktūrą, problemos formuluotę, scenarijų ir patikimumo tikrinimo pasiūlymus.	Ankstesnių laiškų atidarymo vertinimą kaip nesėkmės ir privalomą pakartotinį mokymų testą: jie neatitiko idėjos.	Sprendimai aptarti pokalbyje; struktūra palyginta su užduoties PDF ir Markdown šablonu. Testų kriterijai šiame etape yra planas.
Codex: integracijos galimybių analizė	Pranešimą persiunčiant originalų laišką kaip .eml priedą.	Automatinį įprasto „Report phishing“ mygtuko stebėjimą asmeniniame Gmail: dokumentuota API neleidžia patikimai identifikuoti šio veiksmo.	Patikrintos oficialios Gmail API ir pagalbos nuorodos [2], [3]; alternatyva suderinta pagal turimas paskyras.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: architektūros alternatyvoms aptarti, pasikartojančiam kodui ir testų ruošiniams parengti, klaidoms nagrinėti bei dokumentacijai tikslinti.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Peržiūrėsiu pakeitimus, gebėsiu paaiškinti jų veikimą, paleisiu taisyklių ir integracinius testus, o pašto scenarijų patikrinsiu su kontroliuojamomis paskyromis. API galimybes tikrinsiu oficialioje dokumentacijoje. Rizikos: išgalvoti API metodai, neteisingos taisyklės ir nereikalingų duomenų perdavimas modeliui; prisijungimo paslapčių į užklausas nedėsiu.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Taip. Jis imituos scenarijuje apibrėžtą siuntėją ir el. laiškais atsakys darbuotojui, bandydamas paskatinti paspausti mokomąją nuorodą. AI nespręs, ar darbuotojas išlaikė testą, ir automatiškai neskirs mokymų.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
JavaFX sąsajos užbaigimas	Parengti pagrindiniai langai skirtingiems naudotojų vaidmenims: darbuotojui, analitikui, vadovui ir inžinieriui.	1
Esamų Java klasių ir enumų pritaikymas sistemai	Jau sukurtos Maven ir Java klasės bei enumai sutvarkyti ir pritaikyti tolimesnei Spring Boot integracijai.	2
Spring Boot pagrindo sukūrimas	Veikiantis backend projektas su servais, valdikliais ir REST API, per kurį JavaFX galės komunikuoti su sistemos logika.	3
MySQL duomenų bazės integracija	Sukurta duomenų bazės struktūra ir realizuotas naudotojų, simuliacijų, šablonų, veiksmų bei rezultatų saugojimas.	4
Prisijungimo ir vaidmenų valdymas	Realizuotas prisijungimas ir RBAC, užtikrinantis, kad kiekvienas naudotojas galėtų pasiekti tik jam skirtas funkcijas.	5
Simuliacijų ir phishing laiškų siuntimo realizavimas	Analitikas galės paleisti vadovo parengtą simuliaciją, o sistema per el. pašto paslaugą išsiųs laiškus pasirinktiems darbuotojams.	6

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Darbuotojų veiksmų registravimas	Sistema registruos darbuotojo atsakymus, nuorodos paspaudimus, pranešimus apie grėsmę ir pagal juos nustatys simuliacijos rezultatą.	7
AI integracija ir interaktyvus susirašinėjimas	Darbuotojui atsakius į simuliacijos laišką, sistema perduos jo žinutę AI ir galės tęsti susirašinėjimą pagal nustatytą scenarijų bei siuntėjo vaidmenį.	8
Rezultatų, mokymų ir sistemos testavimo užbaigimas	Veikianti rezultatų peržiūra, mokymų priskyrimas bei pagrindinių, ribinių ir klaidų scenarijų testai.	9

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Prototipe bus demonstruojama interaktyvi phishing simuliacija. Analitikas paleis vadovo parengtą simuliaciją pasirinktam darbuotojui, o sistema išsiųs jam phishing laišką pagal nustatytą scenarijų ir siuntėjo vaidmenį. Jei darbuotojas atsakys į laišką ir paprašys patikslinimo, jo žinutė bus perduota AI, kuris sugeneruos scenarijų atitinkantį atsakymą ir tęs susirašinėjimą. Darbuotojui paspaudus mokomąją nuorodą arba pranešus apie laišką kaip įtartina, sistema užregistruos veiksmą ir nustatys rezultatą – „Nesėkmė“ arba „Sėkmė“. Analitikas galės peržiūrėti susirašinėjimo istoriją ir galutinį simuliacijos rezultatą.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
AI gali sugeneruoti scenarijaus ar siuntėjo vaidmens neatitinkantį atsakymą.	Testuosiu AI su skirtingais darbuotojo klausimais, o prieš siunčiant atsakymą taikysiu nustatytas scenarijaus ir turinio tikrinimo taisykles.
Gali kilti problemų siunčiant ir gaunant el. laiškus per pasirinktą pašto paslaugą.	Ankstyvame etape sukursiu paprastą bandomąją el. pašto integraciją ir patikrinsiu laiškų siuntimą, gavimą bei susiejimą su konkrečia simuliacija.
Darbuotojo veiksmai gali būti neteisingai susieti su simuliacija.	Kiekvienai simuliacijai ir darbuotojui naudosiu unikalius identifikatorius bei testuosiu nuorodų paspaudimų, atsakymų ir rezultatų registravimą.
Projekto apimtis gali tapti per didelė prototipo etapui.	Pirmiausia realizuosiu pagrindinį scenarijų: laiško siuntimą, darbuotojo atsakymą, AI susirašinėjimą ir rezultato nustatymą, o papildomas funkcijas paliksiu vėlesniam etapui.

Šaltiniai, jei naudojote

- [1] National Cyber Security Centre, "Impact of AI on cyber threat from now to 2027," 7 May 2025. [Online]. Available: <https://www.ncsc.gov.uk/report/impact-ai-cyber-threat-now-2027>
- [2] Google, "Method: users.history.list," Google for Developers, 15 Apr. 2026. [Online]. Available: <https://developers.google.com/workspace/gmail/api/reference/rest/v1/users.history/list>
- [3] Google, "Avoid and report phishing emails," Gmail Help. [Online]. Available: <https://support.google.com/mail/answer/8253>